

*) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\ln n}{\sqrt[n]{n}}$ serisinin karakteri?

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ seçelim. $p = \frac{1}{3} < 1$ ınsok seri

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1+\ln n}{\sqrt[n]{n}}}{\frac{1}{\sqrt[n]{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1+\ln n) = \infty \Rightarrow$

Limit Testine göre,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ ınsok olduğundan

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\ln n}{\sqrt[n]{n}}$ de ınsoktır.

*) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\cos n}{1+n^2}$ karakteri?

$\frac{1+\cos n}{1+n^2} \leq \frac{2}{1+n^2} < \frac{2}{n^2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\cos n}{1+n^2} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2}$
 $p=2 > 1$ yak. $\Rightarrow$ Mukayese Testine göre $\sum \frac{1+\cos n}{1+n^2}$ de yak.

*) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(e^n+n)^n}$ karakteri?

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^2}{(e^n+n)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\frac{1}{\sqrt[n]{n}})^2}{\frac{e^n+n}{\infty}} = 0 < 1 \Rightarrow$ Kök Testine göre seri yakınsak

*) $\sum_{n=1}^{\infty} e^{3n} \cdot \left(\frac{n}{n+2}\right)^{n^2}$ karakteri?

Kök testi uygulayalım.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{e^{3n} \cdot \left(\frac{n}{n+2}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^3 \cdot \left(\frac{n}{n+2}\right)^n$

$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^3 \cdot \frac{1}{\left(\frac{n+2}{n}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^3 \cdot \frac{1}{\frac{e^2}{e^2}} = e > 1$

Kök Testine göre seri ınsoktır.

*) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2 2^n}$ karakteri?

I.401 Oran Testi ile:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n+3}{(n+1)^2 2^{n+1}}}{\frac{2n+1}{n^2 2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+3) \cdot n^2}{(n+1)^2 \cdot (2n+1)} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \text{Oran Testine göre Seri yakınsaktır.}$$

I.401 Limit Testi ile:

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ seçelim. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ $|r| = \frac{1}{2} < 1$ Geo. Seri yakınsaktır.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n+1}{n^2 2^n}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n^2} = 0 \Rightarrow \text{Limit Testine göre}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ yakınsak olduğundan

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2 \cdot 2^n}$ de yakınsaktır.

*) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\ln n}{\sqrt[3]{n}}$ serisinin karakteri?

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ seçelim. $p = \frac{1}{3} < 1$ inaksak seri

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1+\ln n}{\sqrt[3]{n}}}{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1+\ln n) = \infty \Rightarrow \text{Limit Testine göre,}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ inaksak olduğundan

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\ln n}{\sqrt[3]{n}}$ de inaksaktır.

(14) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{1+\ln n}{n} a_n$ ile verilen $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisinin karakterini belirleyin.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+\ln n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{1} = 0 < 1 \Rightarrow \text{Oran Testinden Seri Yakınsak}$$

(15) $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{1+\sin n}{n} a_n$ ile verilen $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisinin karakterini belirleyin.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+\sin n}{n} = 0 < 1 \Rightarrow \text{Oran Testinden Seri Yakınsak}$$

* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+\ln^2 n)}$ serisinin yakınsaklığını inceleyiniz.

$f(x) = \frac{1}{x(1+\ln^2 x)}$ olsun. $f(x)$ $[1, \infty)$ da

- Pozitifdir ($f(x) > 0$)
- Azalandır ($f'(x) < 0$)
- Sürekli (Sürekli noktası yoktur)

Integral Testi kullanılabilir

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x(1+\ln^2 x)} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{dx}{x(1+\ln^2 x)} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^{\ln R} \frac{du}{1+u^2} = \lim_{R \rightarrow \infty} \text{Arctan } u \Big|_0^{\ln R}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \ln x = u \\ \frac{dx}{x} = du \end{array} \right\} \begin{array}{l} x=1 \Rightarrow u=0 \\ x=R \Rightarrow u=\ln R \end{array}$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\text{Arctan}(\ln R) - \text{Arctan}(0)}{1} = \frac{\pi/2}{1} = \pi/2$$

$= \pi/2 \Rightarrow$ impropor integral yakınsak

Integral Testine göre; $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x(1+\ln^2 x)}$ yakınsak olduğundan

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+\ln^2 n)}$ serisi yakınsaktır.

* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$ karakteri?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^2}{3^{n+1}}}{\frac{n^2}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} < 1$$

Oran Testine göre Seri yakınsaktır.

* $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln(\ln n)}$ karakteri?

$n > 3$ için $n > \ln n$ dir.

$n > \ln n \Rightarrow \ln n > \ln(\ln n) \Rightarrow n > \ln n > \ln(\ln n)$ sağlanır.

$n > \ln(\ln n) \Rightarrow \frac{1}{n} < \frac{1}{\ln(\ln n)}$

$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n}$ harmonik serisi ıraksak

ve $\frac{1}{n} < \frac{1}{\ln(\ln n)}$ olduğundan Mukayese

testine göre $\sum \frac{1}{\ln(\ln n)}$ ıraksaktır.

* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n n! n!}{2 \cdot (2n)!}$ serisinin karakteri?

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{5^{n+1} (n+1)! (n+1)!}{2 \cdot (2n+2)!} = \frac{5 \cdot (n+1) \cdot (n+1)}{(2n+2)(2n+1)} \cdot \frac{5^n n! n!}{2 \cdot (2n)!}$$

Oran Testine göre
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5(n+1)(n+1)}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{5}{4} > 1$ Seri ıraksak

* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^3}$ karakteri?

I. Yol Kök Testi:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{2^n}{n^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(\sqrt[n]{n})^3} = \frac{2}{1^3} = 2 > 1$ Seri kök testine göre ıraksaktır.

$(\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1)$

II. Yol Oran Testi:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^{n+1}}{(n+1)^3}}{\frac{2^n}{n^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{(n+1)^3} \cdot 2 = 2 < 2 > 1 \Rightarrow$ Seri oran testine göre ıraksaktır.

b) Aşağıdaki serilerin yakınsak veya ıraksak olup olmadıklarını belirleyiniz. (9+9 puan)

i) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$

ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right)$

i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{-1}$
 $= e^{-1} \cdot 1 = \frac{1}{e} < 1$ old. YAK.
 (Kök Testine göre)

ii) $b_n = \frac{1}{n}$ olmak üzere $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ harmonik seri ıraksak

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = 1$

Limit karşılaştırma testinden
 (her iki seri aynı karakterde)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ıraksaktır.

Bayarılar dilerim.

15

* $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ karakteri?

$[2, \infty)$ da $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$

sürekli
 pozitif
 azalan $\checkmark$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{int.} \\ \text{Testi} \\ \text{uygulan-} \\ \text{bilir.} \end{array} \right.$

$\int_2^{\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_2^R \frac{dx}{x(\ln x)^2} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\ln 2}^{\ln R} \frac{du}{u^2} = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{u} \right]_{\ln 2}^{\ln R}$

$\ln x = u$
 $\frac{dx}{x} = du$

$= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{\ln R} + \frac{1}{\ln 2} \right] = \frac{1}{\ln 2}$
 yakınsak

dolayısıyla

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$

yakınsak.

*) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ karakteri?

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = e^{-1} = \frac{1}{e} < 1$ Kök testine göre seri yakınsak

*) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^n}$ karakteri?

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n}{(\ln n)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1/n}}{\ln n} = 0 < 1$ Kök testine göre yakınsak. ($\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$)

*) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^3+1}$ serisinin karakteri?

$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n+1} \frac{n}{n^3+1} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^3+1}$ serisi için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ ($p=2>1$) yakınsak serisini seçelim.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{n^3+1}}{\frac{1}{n^2}} = 1 \neq 0, \infty$ limit testine göre olduğundan iki seri aynı karakterli.

$\sum \frac{n}{n^3+1}$ yakınsak dolayısıyla $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^3+1}$

mutlak yakınsaktır.

*) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \ln n}$ karakteri?

$\sum_{n=2}^{\infty} \left| (-1)^{n+1} \frac{1}{n \ln n} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$

$f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ $[2, \infty)$ da sürekli pozitif azalan

integral testi uygulanabilir.

$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_2^R \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\ln(\ln x) \right]_2^R = \lim_{R \rightarrow \infty} [\ln(\ln R) - \ln(\ln 2)] = \infty$ ıraksak olduğundan seri de ıraksak

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ ıraksak $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \ln n}$ mutlak yakınsak değil.

Ancak Alternan seri testinin 3 koşulu da sağlandığından

($\frac{1}{n \ln n}$ pozitif, azalan, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln n} = 0$) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \ln n}$ serili yakınsak seridir.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt[4]{n^3+1}}$$

serisi hangi x değerleri için mutlak yakınsak, şartlı yakınsak, ıraksaktır. Yakınsaklık aralığı?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-1)^{n+1}}{\sqrt[4]{(n+1)^3+1}} \cdot \frac{\sqrt[4]{n^3+1}}{(x-1)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[4]{n^3+1}}{\sqrt[4]{(n+1)^3+1}} \cdot |x-1| = |x-1| < 1 \Rightarrow \boxed{0 < x < 2}$$

Mutlak Yak.

$x=2$ için

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{n^3+1}}$$

serisi $\Rightarrow$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{n^3}}$$

seçelim. $p = \frac{3}{4} < 1$ ıraksaktır

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt[4]{n^3+1}}}{\frac{1}{\sqrt[4]{n^3}}} = 1 \neq 0, \infty$$

iki seri aynı karakterli.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{n^3+1}} \text{ de ıraksak}$$

$x=0$ için

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[4]{n^3+1}}$$

$\Rightarrow$ Seri mutlak yakınsak değildir.

$$\textcircled{1} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[4]{n^3+1}} = 0 \checkmark$$

$$\textcircled{2} \frac{1}{\sqrt[4]{n^3+1}} > \frac{1}{\sqrt[4]{(n+1)^3+1}} \quad (a_{n+1} < a_n) \checkmark$$

$$\textcircled{3} a_n = \frac{1}{\sqrt[4]{n^3+1}} > 0$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ ve $\textcircled{3}$ 'den seri şartlı yakınsak

Seri:

$0 < x < 2$ için ~~mutlak~~ yakınsak } $[0, 2) \rightarrow$ yakınsaklık aralığı
 $x=0$ " " şartlı yakınsak

$x \in \mathbb{R} - [0, 2)$ için ıraksaktır.

* $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k\sqrt{k^2+1}} \cdot (2x-3)^k$ serisi hangi x değerleri için mutlak yakınsak, şartlı yakınsak, ıraksaktır? Yakınsaklık Analizi?

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(2x-3)^{k+1}}{(k+1)\sqrt{(k+1)^2+1}} \cdot \frac{k\sqrt{k^2+1}}{(2x-3)^k} \right|$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k\sqrt{k^2+1}}{(k+1)\sqrt{(k+1)^2+1}} \cdot |2x-3| = |2x-3| < 1 \Rightarrow -1 < 2x-3 < 1$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{1 < x < 2}$$

Mutlak Yak.

$x=1$ için

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k\sqrt{k^2+1}} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \text{ seçelim, } p=2 > 1 \text{ yakınsak} \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k\sqrt{k^2+1}} = 1 \neq 0, \infty$$

Limit Testine göre iki seri aynı karakterli.

$\sum \frac{1}{k\sqrt{k^2+1}}$ de yakınsak.

$\boxed{x=1}$ ✓ (Mutlak Yak.)

$x=2$ için

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k\sqrt{k^2+1}} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k\sqrt{k^2+1}} \text{ yakınsak olduğundan}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k\sqrt{k^2+1}} \text{ mutlak yakınsaktır.}$$

$\boxed{x=2}$ ✓ (Mutlak Yak.)

Seri ;

$1 \leq x \leq 2$ için mutlak yakınsaktır.

Şartlı yakınsak olduğu bir x değeri yoktur.

} $[1,2]$ yakınsaklık aralığı

$x \in \mathbb{R} - [1,2]$ için ıraksaktır.

*) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x-3)^n}{3^n \cdot n}$ serisinin yakınsaklık analizi bulunuz. Seri hangi x değerleri için mutlak yakınsak, şartlı yakınsak ve ıraksaktır?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2x-3)^{n+1}}{3^{n+1} \cdot (n+1)} \cdot \frac{3^n \cdot n}{(2x-3)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{3} \cdot |2x-3| = \frac{|2x-3|}{3} < 1$$

$$\frac{|2x-3|}{3} < 1 \Rightarrow -3 < 2x-3 < 3 \Rightarrow \boxed{0 < x < 3} \text{ Mutlak Yakınsak.}$$

$x=3$ için

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{3^n \cdot n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \Rightarrow \text{Harmonik Seri} \\ \text{Irkaksak}$$

$x=0$ için

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{3^n \cdot n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \Rightarrow \text{Alternan Harmonik Seri} \\ \text{Şartlı Yakınsak}$$

Seri;

$$\left. \begin{array}{l} 0 < x < 3 \text{ için Mutlak Yakınsak} \\ x=0 \text{ " Şartlı Yakınsak} \end{array} \right\} \underline{x \in [0, 3) \text{ de yakınsak}}$$

$\Downarrow$
Yakınsaklık Analizi
" $[0, 3)$

$x \in \mathbb{R} - [0, 3)$ için ıraksaktır